Лекция 10. Магнитный резонанс. ЭПР в жидкости

К магнитному резонансу относят широкий класс явлений, в которых можно выделить три основных раздела: электронный парамагнитный резонанс, ядерный магнитный резонанс и ферромагнитный резонанс. Термин «резонанс» означает, что в эксперименте производится настройка на собственную частоту магнитной системы, которая определяется частотой прецессии магнитного момента во внешнем постоянном магнитном поле. Для ядерных спинов это радиочастотная (высокочастотная) область, для электронных спинов — микроволновая (сверхвысокочастотная).

1. Основные понятия магнитного резонанса

В магнитном резонансе рассматриваются системы, обладающие механическим моментом: электронные спины и спины ядер атомов. Магнитный момент $\vec{\mu}$ и механический момент $\vec{L}$ параллельны друг другу и связаны соотношением

$$\vec{\mu} = \gamma_e \vec{L}, \quad \gamma_e = \frac{q_e}{2m_e},$$

где γ_e — гиромагнитное отношение. При квантово-механическом описании $\vec{\mu}$ и $\vec{L}$ становятся операторами:

$$\hat{\vec{\mu}} = \gamma_e \hbar \hat{\vec{L}}. \tag{1}$$

У молекулы в орбитально невырожденном электронном состоянии среднее значение $\vec{L}$ равно нулю, поэтому орбитальный момент даёт вклад только во втором порядке теории возмущений. Причина в том, что волновую функцию невырожденного состояния всегда можно выбрать вещественной, а оператор $\hat{\vec{L}}$ чисто мнимый, поэтому его среднее обращается в нуль: электронное облако жёстко привязано к остову молекулы и вращаться относительно него не может. Говорят, что орбитальный момент «заморожен» полем молекулы. Проявляется он лишь через спин-орбитальное взаимодействие, подмешивающее возбуждённые состояния, и именно эта поправка второго порядка приводит к отклонению g-фактора от значения для свободного электрона.

Аналогичные (1) выражения справедливы и для собственного момента электрона или ядра — спина:

$$\hat{\vec{\mu}}_e = -\gamma_e' \hbar \hat{\vec{S}} = -g\beta \hat{\vec{S}}, \quad \hat{\vec{\mu}}_N = \gamma_N' \hbar \hat{\vec{I}} = g_N \beta_N \hat{\vec{I}},$$

$$\beta = \frac{q_e \hbar}{2m_e}, \quad \beta_N = \frac{q_e \hbar}{2m_N},$$

где g — g-фактор свободного электрона, $2{,}0023\ldots$, g_N — ядерный g-фактор, разный у разных ядер, β — магнетон Бора, β_N — ядерный магнетон Бора. Ядерные g-факторы некоторых ядер собраны в таблице 1. Ядра с чётным числом и протонов, и нейтронов имеют $I = 0$ и в магнитном резонансе не участвуют. По этой причине спектры ЯМР углерода снимают на ядрах $^{13}\mathrm{C}$, а не $^{12}\mathrm{C}$.

Таблица 1. Спин, ядерный g-фактор и природное содержание распространённых магнитных ядер. Отрицательный g_N означает, что магнитный момент направлен против спина.

ядро	I	g_N	природное содержание, %
^{1}H	$1/2$	$5{,}585$	$99{,}99$
^{2}H	1	$0{,}857$	$0{,}015$
^{13}C	$1/2$	$1{,}405$	$1{,}1$
^{14}N	1	$0{,}404$	$99{,}6$
^{15}N	$1/2$	$-0{,}566$	$0{,}4$
^{17}O	$5/2$	$-0{,}757$	$0{,}04$
^{19}F	$1/2$	$5{,}258$	100
^{31}P	$1/2$	$2{,}263$	100
^{35}Cl	$3/2$	$0{,}548$	$75{,}8$
^{37}Cl	$3/2$	$0{,}456$	$24{,}2$

2. Элементарная теория резонанса

Из классической физики хорошо известно выражение для энергии магнитного момента, помещённого во внешнее магнитное поле, $E = -\left(\vec{\mu}, \vec{B}\right)$. По аналогии можно записать спин-гамильтониан для данных условий. Выбирая систему координат так, что $\vec{B} = (0, 0, B_0)$, получаем

$$\hat{H} = g\beta\vec{B}, \hat{\vec{S}} = g\beta B_0 \hat{S}_z, \quad \hat{H} = -g_N\beta_N\vec{B}, \hat{\vec{I}} = -g_N\beta_N B_0 \hat{I}_z.$$

Например, для электронного спина $1/2$ в базисе α, β у такого гамильтониана будут два уровня энергии $E = \pm\frac{1}{2} g\beta B_0$ (рис. 1).

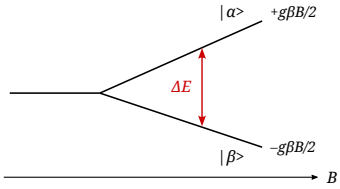


Рис. 1. Зеемановское расщепление уровней электронного спина $1/2$ в магнитном поле.

Такую систему уровней можно обнаружить по появлению резонансного поглощения. Для этого должны выполняться два условия:
1) Энергетический резонанс: $h\nu = \hbar\omega = \Delta E$;
2) Разрешённость перехода: матричный элемент $\left\langle \alpha \mid \hat{V} \mid \beta \right\rangle$ отличен от нуля — то, что мы обычно называем правилами отбора.

Для наблюдения магнитного резонанса применяют переменное магнитное поле (электромагнитную волну соответствующего энергетического диапазона), направленное перпендикулярно постоянному полю B_0, например по оси x, откуда сразу получается и вид возмущения ($\hat{H}_1$):

$$\vec{B}_1 = (2B_1 \cos\omega t, 0, 0),$$

$$\hat{H}_1(t) = g\beta \cdot 2B_1 \cos\omega t\, \hat{S}_x.$$

Поскольку $\hat{S}_x = \frac{1}{2}(S_+ + S_-)$, разрешены переходы $\Delta S = 0$, $\Delta M_S = \pm 1$.

▸ Правила отбора как сохранение момента импульса

Те же правила отбора получаются и без вычисления матричного элемента. Фотон обладает собственным моментом импульса, равным единице, и при поглощении этот момент целиком передаётся спиновой системе. Проекция момента системы на направление B_0 поэтому меняется ровно на единицу, $\Delta M_S = \pm 1$, а величина спина измениться не может: излучение действует на магнитный момент, но не меняет числа неспаренных электронов, поэтому $\Delta S = 0$.

С этой точки зрения перпендикулярное поле $\vec{B}_1$ — просто способ подать на образец квант с нужной проекцией момента. Линейно поляризованное поле вдоль оси x раскладывается на две циркулярно поляризованные компоненты с проекциями $+1$ и -1, и резонанс вызывает та из них, которая вращается в ту же сторону, что и прецессия магнитного момента. Поле вдоль оси z несёт проекцию 0 и переходов не вызывает, поэтому используют $\vec{B}_1$, перпендикулярное B_0.

3. Резонансные условия

А. ЭПР

Очень часто в магнитном резонансе энергию измеряют в герцах вместо джоулей. Для этого её нужно разделить на h: $\Delta E = g\beta B_0 / h$. В системе СИ $\beta = 927{,}4 \cdot 10^{-26}$ Дж/Тл и $h = 6{,}64 \cdot 10^{-34}$ Дж·с, тогда

$$\beta/h = 14 \cdot 10^{9}\ \text{Гц/Тл} = 1{,}4\ \text{МГц/Гс}, \quad g\beta = 2{,}804\ \text{МГц/Гс}$$

для свободного электрона. В ЭПР-спектрометре квант используемого излучения обычно фиксирован. Для X-диапазона он равен $\Delta E = 0{,}3$ см$^{-1}$, или $9 \cdot 10^{9}$ Гц $= 9$ ГГц. Тогда типичное магнитное поле B_0, необходимое для соблюдения условий резонанса:

$$B_0 = \frac{\Delta E}{g\beta} = \frac{9 \cdot 10^{9}\ \text{Гц}}{2{,}8 \cdot 10^{6}\ \text{Гц/Гс}} = 3214\ \text{Гс}.$$

Существуют ЭПР-спектрометры с большим квантом (диапазоны Q, W и так далее). Соответственно и поле в них выше. Так, в Q-диапазоне (35 ГГц) резонанс наступает около 12 500 Гс, а в W-диапазоне (94 ГГц) около 33 500 Гс. Чем выше частота, тем лучше разрешаются близкие g-факторы, но тем сложнее весь спектрометр.

Б. ЯМР

Спектрометр ЯМР характеризуется резонансной частотой протонов в магнитном поле данного спектрометра, обычно 100–1000 МГц. Посчитаем магнитное поле B_0 в спектрометре 400 МГц:

$$B_{\text{ЯМР}} = \frac{\Delta E}{g_N \beta_N} = \frac{400 \cdot 10^6 \ \text{Гц}}{5{,}585 \cdot 800 \ \text{Гц/Гс}} = 8{,}95 \ \ \text{Тл}.$$

Поле получается большое, поэтому используют сверхпроводящие магниты. Для ядер ^{1}H здесь $g_N = 5{,}585$, а $\beta_N = \beta_e \cdot m_e/m_p = 800$ Гц/Гс.

4. ЭПР в жидкости. Характерные взаимодействия

• **Магнитный момент электрона во внешнем магнитном поле** (зеемановское взаимодействие):

$$g\beta \vec{B}\hat{\vec{S}} = g\beta B_0 \hat{S}_z.$$

Оно может быть анизотропным. Анизотропия проявляется в твёрдых телах и замороженных растворах.

• **Магнитный момент ядер во внешнем магнитном поле** (ядерное зеемановское взаимодействие):

$$g_N \beta_N \vec{B}\hat{\vec{I}} = g_N \beta_N B_0 \hat{I}_z.$$

Ядерный магнетон β_N в 1800 раз меньше β, поэтому такое взаимодействие слабое, но в некоторых случаях в твёрдом теле проявляется.

• **Диполь-дипольное взаимодействие двух неспаренных электронов** (системы с $S > \frac{1}{2}$).

Согласно классической физике:

$$E_{\mu\mu} = \frac{\mu_0}{4\pi}\left[\frac{\vec{\mu}_1\vec{\mu}_2}{r^3} - \frac{3(\vec{\mu}_1,\vec{r})(\vec{\mu}_2,\vec{r})}{r^5}\right],$$

тогда соответствующий гамильтониан с усреднением по области делокализации электронов:

$$\hat{H}_d = \frac{\mu_0}{4\pi} g_1 g_2 \beta^2 \left\langle \frac{\vec{S}_1\vec{S}_2}{r^3} - \frac{3\big(\vec{S}_1,\vec{r}\big)\big(\vec{S}_2,\vec{r}\big)}{r^5} \right\rangle.$$

Такой гамильтониан можно переписать в виде

$$\hat{H} = \vec{S}_1 \hat{D} \vec{S}_2, \quad \hat{D} = \frac{\mu_0}{4\pi} g_1 g_2 \beta^2 \left\langle \frac{\delta_{ij}}{r^3} - \frac{3x_i x_j}{r^5} \right\rangle,$$

где $\hat{D}$ — тензор дипольного взаимодействия. Существует система координат, в которой $\hat{D}$ диагонален, причём $\mathrm{Tr}\big(\hat{D}\big) = 0$. След зануляется прямым суммированием диагональных элементов:

$$\sum_{i=1}^{3}\left(\frac{\delta_{ii}}{r^3} - \frac{3x_i^2}{r^5}\right) = \frac{3}{r^3} - \frac{3r^2}{r^5} = 0.$$

Это не случайность, а свойство самого диполь-дипольного взаимодействия: оно ориентационно-зависимо и по всем направлениям в среднем даёт ноль. Важным следствием является то, что при быстром изотропном вращении молекула успевает побывать во всех ориентациях за время, много меньшее обратного расщепления, и наблюдается только среднее по ориентациям, равное среднему из трёх главных значений тензора:

$$\langle D \rangle = \frac{1}{3}\,\mathrm{Tr}\big(\hat{D}\big) = 0,$$

поэтому диполь-дипольное взаимодействие усредняется до нуля в растворах при комнатной температуре.

• Диполь-дипольное взаимодействие неспаренного электрона и ядер.

Аналогично предыдущему пункту $\hat{H} = \vec{S}\hat{A}\vec{I}$, но это взаимодействие можно разбить на два вклада:

$$\hat{H} = a\vec{S}\vec{I} + \vec{S}\hat{A}^{D}\vec{I},$$

где $a\vec{S}\vec{I}$ — контактное, ферми-, изотропное сверхтонкое взаимодействие (СТВ), а $\vec{S}\hat{A}^{D}\vec{I}$ — дипольное анизотропное СТВ, для которого $\mathrm{Tr}\big(\hat{A}^{D}\big) = 0$, поэтому оно усредняется в жидкости.

Природа контактного СТВ

1) Электрон делокализован, а ядро локализовано, поэтому существует ненулевая электронная плотность в месте нахождения ядра.

2) Диполь-дипольное приближение справедливо на больших расстояниях. При $r \sim a_N$, то есть «внутри ядра», всё иначе.

Для описания контактного СТВ Ферми предложил гамильтониан:

$$\hat{H}_F = \frac{2}{3}\mu_0 g\beta g_N\beta_N \delta(r - r_N)\vec{S}\vec{I}.$$

Если усреднить его по пространству, получится

$$\hat{H} = a\vec{S}\vec{I}, \quad a = \frac{2}{3}\mu_0 g\beta g_N\beta_N |\psi(r_N)|^2,$$

где $\psi(r_N)$ — волновая функция электрона в месте нахождения ядра.

▸ Насколько трудно получить контактный гамильтониан

Строгий вывод требует уравнения Дирака: контактный член появляется в нерелятивистском пределе наряду с другими поправками порядка v^2/c^2. Но и без него результат понятен из классической магнитостатики. Вне магнитного диполя поле дипольное, а внутри малого шара, по которому «размазан» момент, поле однородно и равно $2/3\,\mu_0\overline{M}$. Интеграл дипольного поля по любой сфере с центром на диполе обращается в нуль из-за угловой части, поэтому от всего поля остаётся только эта внутренняя однородная часть, записываемая как $2/3\,\mu_0\vec{\mu}_N\delta(\vec{r})$. Подстановка её в классическую энергию $-\big(\vec{\mu}_e, \vec{B}\big)$ сразу даёт $\hat{H}_F$ вместе с коэффициентом $2/3$.

Проанализируем физический смысл $a\vec{S}\vec{I}$. Оценим магнитный момент ядра и поле, которое он создаёт в центре. Пусть ядро — это виток с током I радиусом a_0, тогда

$$B_{\text{я}} = \frac{\mu_0 I}{2a_0} = \frac{\mu_0 \mu_N}{2\pi a_0^3}, \quad \mu_N = \pi a_0^2 I.$$

Тогда $a\vec{S}\vec{I}$ выглядит как произведение поля в центре витка на величину $4/3\,\pi a_0^3 |\psi(r_N)|^2 \mu_e$. То есть это взаимодействие показывает «часть магнитного момента» электрона, находящуюся в ядре: фактически это взаимодействие двух магнитных моментов на контакте, μ_e в поле от μ_N.

Оценим величину константы СТВ a для водорода. Волновая функция $1s$-состояния:

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{\pi a_N^3}} \exp(-r/a_N),$$

откуда $|\psi(r_N)|^2 = 1/(\pi a_N^3)$, где $a_N = 0{,}529$ Å — радиус Бора. Подставляя всё это и $\mu_0/4\pi = 10^{-7}$ Гн/м, получаем

$$a/g\beta = 508 \ \text{Гс},$$

причём константу СТВ обычно измеряют в единицах Гаусса.

Такой же расчёт для других атомов даёт предельные константы СТВ, отвечающие единичной спиновой плотности на соответствующей орбитали. Их берут из таблиц атомных параметров [1] и используют как масштаб: отношение измеренной константы к предельной сразу даёт спиновую плотность на этой орбитали.

Таблица 2. Предельные константы СТВ для единичной спиновой плотности: изотропная a на s-орбитали и анизотропная b на p-орбитали.

ядро	орбиталь	$a/g\beta$, Гс	орбиталь	$b/g\beta$, Гс
^{1}H	$1s$	508	—	—
^{13}C	$2s$	1110	$2p$	32
^{14}N	$2s$	550	$2p$	17
^{19}F	$2s$	17 100	$2p$	540
^{31}P	$3s$	3630	$3p$	103

Изотропная константа a отлична от нуля только для s-орбитали, у которой плотность на ядре не равна нулю. У p-орбитали плотность на ядре равна нулю, и она даёт лишь анизотропный дипольный вклад b, который в жидкости усредняется до нуля, а в твёрдом теле определяет форму анизотропного спектра.

5. Спектр ЭПР радикала с одним ядром, $S = I = 1/2$

Исходя из прошлого пункта, гамильтониан имеет вид:

$$\hat{H} = g\beta B\hat{S}_z + a\vec{S}\vec{I} - g_N\beta_N B\hat{I}_z \longrightarrow g\beta B\hat{S}_z + a\hat{S}_z\hat{I}_z - g_N\beta_N B\hat{I}_z.$$

Переход в выражении выше называется сильнопольным приближением. В общем случае скалярное произведение можно записать в виде:

$$a\vec{S}\vec{I} = a\hat{S}_z\hat{I}_z + \frac{a}{2}\left(\hat{S}_+\hat{I}_- + \hat{S}_-\hat{I}_+\right),$$

и если $g\beta B \gg a$, то второе, недиагональное слагаемое можно отбросить. Это справедливо практически всегда, поскольку $g\beta B \sim 3000$ Гс, тогда как обычно $a \leq 508$ Гс.

Ищем энергии гамильтониана в базисе $|\alpha\alpha_N\rangle\ |\alpha\beta_N\rangle\ |\beta\alpha_N\rangle\ |\beta\beta_N\rangle$. Базис собственный, поэтому энергии считаются сразу (рис. 2):

$$|\alpha\alpha_N\rangle \to \frac{g\beta B}{2} + \frac{a}{4} - \frac{g_N\beta_N B}{2}; \qquad |\alpha\beta_N\rangle \to \frac{g\beta B}{2} - \frac{a}{4} + \frac{g_N\beta_N B}{2};$$

$$|\beta\alpha_N\rangle \to -\frac{g\beta B}{2} - \frac{a}{4} - \frac{g_N\beta_N B}{2}; \qquad |\beta\beta_N\rangle \to -\frac{g\beta B}{2} + \frac{a}{4} + \frac{g_N\beta_N B}{2}.$$

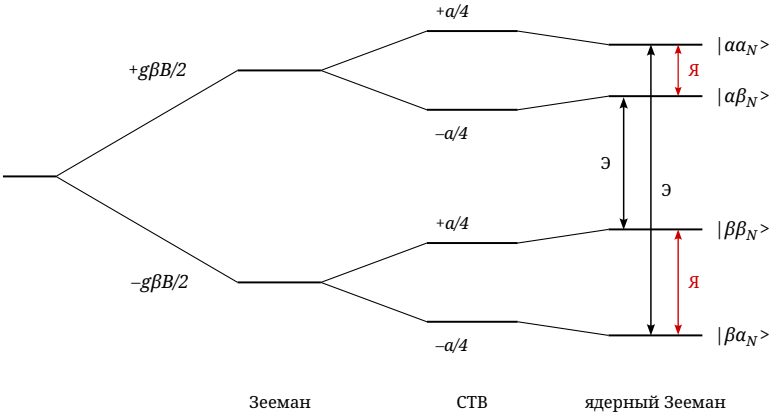


Рис. 2. Схема уровней при $a > 0$ (для определённости): зеемановское расщепление, СТВ и ядерное зеемановское взаимодействие. Правила отбора — $\Delta M = \pm 1$ для ядерного или электронного спина. Переходы Э (ЭПР) и Я (ЯМР) лежат в разных энергетических диапазонах.

Энергия двух ЭПР-переходов с изменением проекции электронного спина

$$\Delta E = g\beta B \pm \frac{a}{2}, \quad B = \frac{h\nu \mp a/2}{g\beta},$$

если считать $\Delta E = h\nu$. От $g_N\beta_N B$ она не зависит, поэтому «палочный» спектр ЭПР состоит из двух линий равной интенсивности. Интенсивности одинаковы потому, что матричный элемент перехода не зависит от m_I, а заселённости двух ядерных подуровней практически совпадают: их расщепление на много порядков меньше kT. Центр пары линий приходится на $B = h\nu/(g\beta)$, поэтому положение спектра даёт g-фактор радикала, а расстояние между линиями равно константе a. В жидкости обе величины изотропны: анизотропные части g-тензора и тензора СТВ усредняются быстрым вращением молекулы (рис. 3).

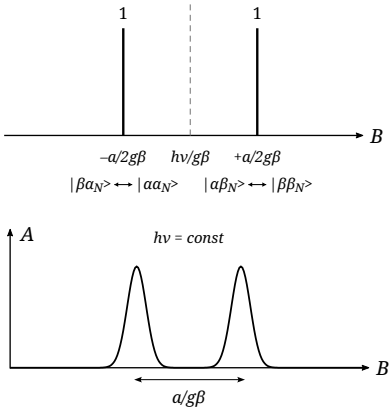


Рис. 3. «Палочный» спектр ЭПР радикала с одним ядром $I = 1/2$ (сверху) и то же самое в виде поглощения образца при развёртке по полю в условиях фиксированного кванта $h\nu$ (снизу).

Общее правило для эквивалентных ядер со спином $1/2$

Эквивалентными называют ядра с одинаковой константой СТВ. Они расщепляют спектр совместно и дают одну группу линий. В радикале таких групп может быть несколько, у каждой своя константа a_i и своё число ядер n_i. Расщепление на очередной группе происходит независимо от уже учтённых, поэтому число линий перемножается по группам:

$$N_{\text{линий}} = \prod_i \left(2n_i \cdot \frac{1}{2} + 1\right) = \prod_i (n_i + 1),$$

где n_i — число эквивалентных ядер в i-й группе. Внутри одной группы интенсивность k-й линии равна биномиальному коэффициенту $I_k = C_{n_i}^k$ и распределена по треугольнику Паскаля: 1 1; 1 2 1; 1 3 3 1; 1 4 6 4 1 и далее. Интенсивности линий, полученных расщеплением на разных группах, перемножаются.

▸ Откуда берётся биномиальное распределение

Пренебрежём ядерным зеемановским слагаемым (на энергию ЭПР-перехода оно не влияет) и соберём гамильтониан в сильнопольном приближении:

$$\hat{H} = g\beta B\hat{S}_z + \sum_i a_i \hat{S}_z \hat{I}_{zi} = g\beta\left(B + \sum_i \frac{a_i}{g\beta}\hat{I}_{zi}\right)\hat{S}_z = g\beta B_{\text{EFF}}\hat{S}_z.$$

Электрон чувствует не внешнее поле, а эффективное: внешнее плюс поле сверхтонкого взаимодействия от ядер. Операторы $\hat{I}_{zi}$ коммутируют с таким гамильтонианом, а в ЭПР ядерная проекция не меняется, $\Delta m_I = 0$, поэтому в каждом ядерном состоянии их можно заменить собственными значениями m_{Ii}. Гамильтониан сворачивается к чисто зеемановскому, и энергия ЭПР-перехода равна:

$$\Delta E(m_I) = g\beta B + \sum_i a_i m_{Ii}.$$

Одно ядро с константой a даёт $\pm a/2$, два эквивалентных ядра — набор $a, 0, -a$ с весами $1:2:1$, и так далее для большего числа ядер. Веса — это просто число способов набрать данную сумму проекций, что и даёт биномиальное распределение для ядер со спином $1/2$ и мультиномиальное для ядер со спином больше $1/2$. Отсюда сразу следуют оба правила: $N_{\text{линий}} = \prod_i (2n_i I_i + 1)$ и $I_k = C^k_{n_i}$ внутри группы эквивалентных ядер, где n_i — число эквивалентных ядер в i-й группе, I_i — их спин.

6. Спектр ЭПР радикала с одним ядром, $S = 1/2$, $I = 1$

Характерным примеом является радикал ТЕМПО (рис. 4), у которого $a(^{14}\mathrm{N}) = 17$ Гс и $I(^{14}\mathrm{N}) = 1$.

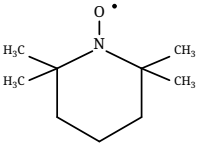


Рис. 4. Радикал ТЕМПО. Неспаренный электрон делокализован по связи N–O, четыре метильные группы закрывают её и не дают радикалу вступать в реакции, поэтому он устойчив и хранится годами.

Гамильтониан в сильнопольном приближении аналогичен предыдущему случаю:

$$\hat{H} = g\beta B\hat{S}_z + a\hat{S}_z\hat{I}_z - g_N\beta_N B\hat{I}_z.$$

Базис $|\alpha\,1\rangle\ |\alpha\,0\rangle\ |\alpha,-1\rangle$ и $|\beta\,1\rangle\ |\beta\,0\rangle\ |\beta,-1\rangle$. Рисуем сразу картину энергетических уровней, последовательно вводя взаимодействия. Ядерное зеемановское взаимодействие можно не учитывать, поскольку на энергию ЭПР-переходов оно не влияет (рис. 5).

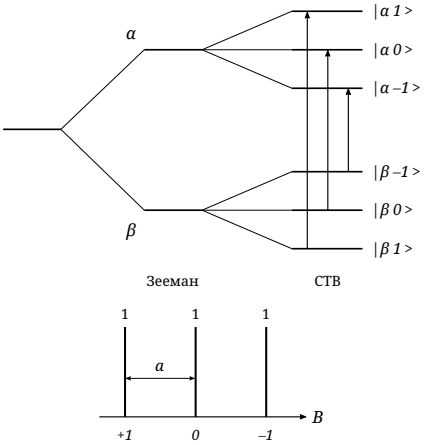


Рис. 5. Уровни радикала с одним ядром $I = 1$ и соответствующий «палочный» спектр из трёх линий с интервалом a. Над линиями стоят их относительные интенсивности, под линиями — проекции ядерного спина $m_I = +1,\ 0,\ -1$, которым эти линии отвечают.

Общее правило для эквивалентных ядер со спином 1

Устроено всё аналогично случаю $I = 1/2$: каждая группа из n_i эквивалентных ядер со спином I_i даёт свой множитель, и общее число линий равно:

$$N_{\text{линий}} = \prod_i (2n_i I_i + 1),$$

что для спина 1 превращается в $\prod_i (2n_i + 1)$. Интенсивности внутри группы задаются уже не биномиальными, а мультиномиальными коэффициентами — аналогом треугольника Паскаля: 1 1 1; 1 2 3 2 1; 1 3 6 7 6 3 1 и далее.

▸ Откуда берутся мультиномиальные коэффициенты

Интенсивность линии — это число способов набрать данную суммарную проекцию $M = \sum_i m_i$, причём каждая проекция пробегает $2I + 1$ значений от $-I$ до I. Считать такие числа удобно производящей функцией: вес равен коэффициенту при x^{M+nI} в разложении

$$\left(1 + x + \ldots + x^{2I}\right)^n.$$

Для $I = 1/2$ скобка равна $1 + x$, и получается обычный бином Ньютона с треугольником Паскаля. Для $I = 1$ скобка равна $1 + x + x^2$, откуда для двух ядер:

$$\left(1 + x + x^2\right)^2 = 1 + 2x + 3x^2 + 2x^3 + x^4$$

с весами 1 : 2 : 3 : 2 : 1, а для трёх ядер:

$$\left(1 + x + x^2\right)^3 = 1 + 3x + 6x^2 + 7x^3 + 6x^4 + 3x^5 + x^6.$$

▸ Второй порядок теории возмущений

Сильнопольное приближение отбрасывает недиагональное слагаемое гамильтониана $a\left(\hat{S}_+\hat{I}_- + \hat{S}_-\hat{I}_+\right)/2$. Учтём его по теории возмущений второго порядка.

Для группы эквивалентных ядер удобно ввести суммарный ядерный спин группы $\vec{F} = \sum_i \vec{I}_i$: константа СТВ у всех ядер группы одна и та же, поэтому взаимодействие зависит только от суммы, и гамильтониан записывается как

$$\hat{H} = g\beta B\hat{S}_z + a\vec{S}\vec{F} = g\beta B\hat{S}_z + a\hat{S}_z\hat{F}_z + \frac{a}{2}\left(\hat{S}_+\hat{F}_- + \hat{S}_-\hat{F}_+\right).$$

Первые два слагаемых диагональны и дают спектр первого порядка, а последнее рассматриваем как возмущение. Для состояний с суммарным спином F и его проекцией m_F поправка второго порядка равна

$$E^{(2)}_{-1/2,F,m_F} = -\frac{a^2}{4g\beta B}(F - m_F + 1)(F + m_F), \quad E^{(2)}_{+1/2,F,m_F} = +\frac{a^2}{4g\beta B}(F + m_F + 1)(F - m_F),$$

откуда изменение энергии ЭПР-перехода:

$$\Delta E^{(2)} = \frac{a^2}{2g\beta B}\left(F^2 + F - m_F^2\right) \sim \frac{a^2}{B}.$$

Для нескольких групп эквивалентных ядер поправки складываются независимо:

$$\Delta E^{(2)} = \sum_i \frac{a_i^2}{2g\beta B}\left(F_i^2 + F_i - m_{F_i}^2\right),$$

поэтому на практике спектр строят по шагам: расщепляют на первом ядре, учитывают $\Delta E^{(2)}$, затем расщепляют на втором и снова учитывают поправку.

Поправка зависит от m_F^2, поэтому линии с разным $|m_F|$ сдвигаются по-разному, и эквидистантность спектра нарушается. Для $F = I = 1/2$ обе линии сдвигаются одинаково, поэтому спектр не меняется. Для $I = 1$ центральная линия сдвигается вдвое сильнее крайних (рис. 6).

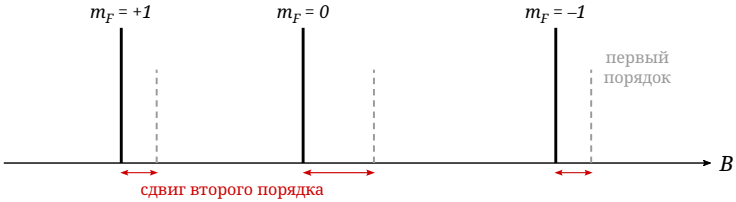


Рис. 6. Второй порядок теории возмущений для $I = 1$: линии перестают быть эквидистантными, весь мультиплет смещается в сторону слабых полей. Серым пунктиром показано положение линий в первом порядке. Разная высота линий выбрана только для наглядности и интенсивностей не отражает.

Спектр ЭПР записывают развёрткой по полю при фиксированной частоте, поэтому поправку нужно пересчитать в сдвиг линии по полю. Условие резонанса с учётом второго порядка

$$g\beta B + a m_F + \frac{a^2\left(F^2 + F - m_F^2\right)}{2g\beta B} = h\nu$$

содержит B и в первом слагаемом, и в знаменателе поправки второго порядка, то есть является квадратным уравнением относительно B. Решая его и раскладывая корень по малому параметру (поправка мала, поскольку $a \ll g\beta B$), получаем

$$B = \frac{h\nu - a m_F}{g\beta} - \frac{a^2\left(F^2 + F - m_F^2\right)}{2g\beta h\nu}.$$

Практически это означает простое правило: в знаменателе поправки $g\beta B$ можно сразу заменить на $h\nu$, а затем перейти к полю делением на $g\beta$. Поправка к энергии положительна, поэтому по полю все линии сдвигаются в сторону слабых полей, причём тем сильнее, чем меньше $|m_F|$.

7. Природа контактного взаимодействия в органических радикалах

Для атома водорода или винильного радикала наличие СТВ неудивительно. Величина СТВ при этом может существенно отклоняться от 508 Гс из-за делокализации неспаренного электрона по молекуле:

$$\frac{a_i}{g\beta} = 508 \cdot \rho_i,$$

где ρ_i — спиновая плотность на i-й атомной орбитали.

Опыт показывает, что СТВ есть и в радикале типа $^{\bullet}CH_3$, в котором плоскость, где расположены атомы водорода, является узловой для орбитали неспаренного электрона, а $I(^{12}C) = 0$. Разберёмся, откуда оно берётся. В действительности молекула содержит много электронов, спины которых связаны друг с другом, и в общем случае нельзя говорить, что на определённой молекулярной орбитали находится ровно один неспаренный электрон. Точный гамильтониан СТВ имеет вид:

$$\hat{H}_F = \frac{2}{3}\mu_0 g\beta g_N\beta_N \sum_k \delta(r_k - r_N)\vec{S}_k\vec{I},$$

где суммируются все электроны, а константу СТВ усредняют по полным многоэлектронным волновым функциям:

$$a = \frac{2}{3}\mu_0 g\beta g_N\beta_N \rho(r_N), \quad \rho(r_N) = \int \psi^* \sum_k 2S_{zk}\delta(r_k - r_N)\psi\, d\tau,$$

где $\rho(r_N)$ — плотность неспаренного электрона на ядре. Величина $\rho(r_N)$ показывает разность между средним числом электронов на ядре, которые имеют спин α, и числом электронов со спином β: δ-функция обеспечивает нахождение электрона на ядре, а множитель $2S_{zk}$ вносит коэффициент ± 1 в зависимости от проекции спина. Если на ядре избыток электронов со спином β, то $\rho(r_N) < 0$ и $a < 0$.

Величины $\rho(r_N)$ и обычная хюккелевская спиновая плотность ρ_H являются разными характеристиками: $\rho(r_N)$ является плотностью вероятности (электрон на Å^3) обнаружить электрон в точке пространства, а ρ_H равна доле неспаренного электрона в атоме на какой-либо орбитали.

Косвенное взаимодействие C–H, $a_\alpha = -23$ Гс

Нарисуем фрагмент C–H. Для него есть два варианта взаимного расположения электронных спинов. Из-за обменного взаимодействия между электронами эти две конфигурации неэквивалентны по энергии. Симметричная спиновая функция (триплет) соответствует антисимметричной орбитальной, в которой электроны далеко друг от друга, что даёт выигрыш в энергии — это правило Гунда. Ниже по энергии оказывается конфигурация, где электроны углерода в триплетном состоянии. В итоге на атоме водорода появляется $\rho(r_N) < 0$, а значит, и $a < 0$ (рис. 7).

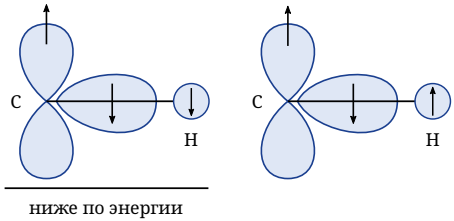


Рис. 7. Спиновая поляризация связи C–H. Ниже по энергии конфигурация, в которой электроны углерода находятся в триплетном состоянии, поэтому на атоме водорода появляется $\rho(r_N) < 0$ и $a < 0$.

Знак константы обычный спектр ЭПР не показывает, поскольку положения линий зависят только от $|a|$, спектры с a и $-a$ неразличимы. Знак устанавливают из теории

или из экспериментов двойного резонанса, где ядерные переходы видны отдельно. Эксперимент показывает, что $a_\alpha = -23{,}04$ Гс для метильного радикала. Его «палочный» спектр ЭПР — четыре линии с интенсивностями $1:3:3:1$ и расстоянием 23 Гс между соседними.

В ароматических радикалах неспаренный электрон делокализован, поэтому спиновая плотность на $2p_z$ орбитали углерода значительно меньше единицы. Степень поляризации σ-электронов связи C–H пропорциональна спиновой плотности на атоме углерода:

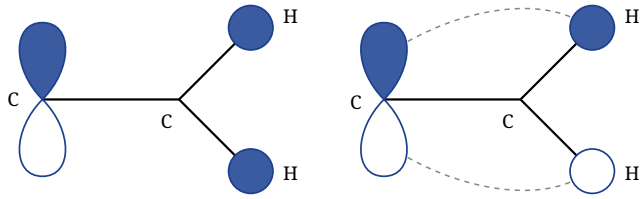
$$a_H = Q\rho_C^\pi,$$

где Q — константа Мак-Коннелла, примерно $-22{,}5$ Гс. Соотношение эмпирическое и носит название соотношения Мак-Коннелла.

Сверхсопряжение, a_β

СТВ наблюдается экспериментально и для β-протонов, например в радикале $^\bullet\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_3}$, где α и β — первый и второй атомы углерода, считая от места локализации неспаренного электрона. Механизм здесь другой — это сверхсопряжение. Качественно его проще всего продемонстрировать для циклогексадиенильного радикала (бензол + H$^\bullet$). В нём из $1s$-орбиталей двух атомов водорода можно составить две комбинации, симметричную и антисимметричную относительно отражения в плоскости (рис. 8):

$$\xi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(h_1 + h_2); \qquad \xi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(h_1 - h_2).$$



симметричная ξ_1 антисимметричная ξ_2

Рис. 8. Симметричная и антисимметричная комбинации $1s$-орбиталей β-протонов. Антисимметричная сильно перекрывается с нечётной π-орбиталью — это и есть сверхсопряжение.

В антисимметричной орбитали водороды сильно перекрываются с нечётной π-орбиталью. Происходит сверхсопряжение (гиперконъюгация), что приводит к ненулевой спиновой плотности на атомах водорода и, как следствие, к СТВ.

Опыт показывает, что $a_\beta = 27$ Гс для этильного радикала. Величина a_β определяется перекрыванием, а значит, зависит ещё и от двугранного угла θ между связью C–H и осью p_z-орбитали: она пропорциональна $\cos^2\theta$. В этильном радикале метильная группа свободно вращается, и $\cos^2\theta$ усредняется до $1/2$. В циклогексадиенильном радикале группа $\mathrm{CH_2}$ закреплена, обе её связи C–H почти перпендикулярны плоскости

кольца, $\cos^2\theta \approx 1$, и константа вырастает до $47{,}71$ Гс. Остальные три константы этого радикала ($8{,}99$, $2{,}65$ и $13{,}04$ Гс) принадлежат α-протонам кольца и следуют соотношению Мак-Коннелла.

▸ Спектр ЭПР этильного радикала

У этильного радикала $^{\bullet}\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_3}$ две группы эквивалентных протонов: два α-протона с $a_\alpha \approx 22$ Гс и три β-протона с $a_\beta \approx 27$ Гс. Рассмотрим на этом примере достаточно удобный способ построения ЭПР-спектров, основанный на расчёте координат линий.

Согласно выражению для $\Delta E(m_I)$ положение линии относительно центра спектра равно сумме вкладов от групп ядер. Каждой группе отвечает свой массив сдвигов и весов: для n эквивалентных ядер со спином $1/2$ суммарная проекция M пробегает значения от $-n/2$ до $n/2$ с шагом 1, сдвиг равен aM, а вес — биномиальный коэффициент. Для этильного радикала:

группа	сдвиги aM, Гс	веса
α, $n=2$	$-22;\ 0;\ +22$	1 : 2 : 1
β, $n=3$	$-40{,}5;\ -13{,}5;\ +13{,}5;\ +40{,}5$	1 : 3 : 3 : 1

Координаты всех линий — это попарные суммы двух массивов, а интенсивности — произведения весов:

$$x_{kl} = a_\alpha M_\alpha^{(k)} + a_\beta M_\beta^{(l)}; \qquad I_{kl} = w_k \cdot w_l.$$

Для двух групп ядер складывать удобно таблицей. Строки являются сдвигами α-группы, столбцы — β-группы. Групп может быть и больше, тогда их включают по одной: полученный список координат и интенсивностей играет роль строк следующей таблицы, а столбцами становятся сдвиги очередной группы.

	$-40{,}5$ (1)	$-13{,}5$ (3)	$+13{,}5$ (3)	$+40{,}5$ (1)
$+22$ (1)	$-18{,}5$	$+8{,}5$	$+35{,}5$	$+62{,}5$
0 (2)	$-40{,}5$	$-13{,}5$	$+13{,}5$	$+40{,}5$
-22 (1)	$-62{,}5$	$-35{,}5$	$-8{,}5$	$+18{,}5$

Отсортировав, получаем 12 линий:

x, Гс	$-62{,}5$	$-40{,}5$	$-35{,}5$	$-18{,}5$	$-13{,}5$	$-8{,}5$	$+8{,}5$	$+13{,}5$	$+18{,}5$	$+35{,}5$	$+40{,}5$	$+62{,}5$
I	1	2	3	1	6	3	3	6	1	3	2	1

Сумма интенсивностей равна $32 = 2^5$ — по числу спиновых состояний пяти протонов. Линий ровно $(2+1)(3+1) = 12$, как и даёт общее правило, но расстояния между ними чередуются: a_α и a_β близки, однако не равны, поэтому мультиплеты двух групп вкла-

дываются друг в друга неравномерно (рис. 9). Если бы константы совпали, спектр свёлся бы к шести эквидистантным линиям вместо двенадцати.



Рис. 9. Спектр ЭПР этильного радикала, построенный по рассчитанным координатам: сверху линии с интенсивностями из таблицы, снизу тот же спектр в виде производной поглощения, как его записывает спектрометр.

Нижняя кривая на рисунке — это реальный вид ЭПР-спектра. Постоянное поле медленно разворачивают, а сверху накладывают небольшую модуляцию поля с частотой порядка 100 кГц и детектируют сигнал на этой частоте. Синхронное детектирование убирает шум и дрейф, но регистрируется при этом не само поглощение, а его производная по полю. Поэтому ширину линии ЭПР задают расстоянием между экстремумами производной, а интенсивность, пропорциональную числу спинов в образце, получают двойным интегрированием.

8. Что даёт спектр ЭПР в жидкости

Спектр радикала в жидкости описывается тремя наборами величин, и каждый несёт свою информацию.

1) Положение центра спектра задаёт g-фактор. У органических радикалов он близок к значению для свободного электрона $g_e = 2{,}0023$, а заметные отклонения говорят о вкладе спин-орбитального взаимодействия, то есть о тяжёлых атомах в радикале или о неспаренном электроне на гетероатоме.

2) Константы СТВ и числа эквивалентных ядер дают информацию о локализации неспаренного электрона. По соотношению Мак-Коннелла из a_H восстанавливается спиновая плотность на соседнем атоме углерода, а по числу линий в каждой группе можно определить количество ядер.

3) Ширины линий отражают движение. Анизотропные части g-тензора и тензора СТВ усредняются вращением молекулы, и то, насколько полно они усреднены, зависит от вязкости среды и размера частицы. Неполное усреднение и химический обмен разбираются в лекции 11.

Список литературы

[1] J. R. Morton и K. F. Preston, «Atomic parameters for paramagnetic resonance data», *Journal of Magnetic Resonance*, т. 30, сс. 577–582, 1978.